

Title

「地域の資源がめぐれば、人が動き、未来が育つ。」
～菌がほぐし、昆虫がつなぐ。熱はめぐる。～

—— 地域資源を活かし、地域産業を内側から強くするための技術解説 ——

1. 地域資源と変換技術の全体像

地域にある資源は、そのままでは使い道が限られていても、「形」「温度」「水分」「保存性」「輸送性」を変えることで、別の産業へ渡せるようになる。

本書では、この変換を大きく四つに分けて考える。

・物質の形を変える

菌、昆虫、発酵、木質処理などを使い、利用しにくい有機物を別の形へ変える。

・温度を変える

ヒートポンプ、熱交換、地熱、地下水、排熱などを利用し、生物や工程に適した温度をつくる。

・時間を変える

乾燥、発酵、冷凍、蓄熱、蓄冷などを使い、「今すぐ使わなければならない資源」を「後でも使える資源」に変える。

・場所を変える

重量物や腐敗しやすい原料を地域内で処理し、乾燥品、粉体、ペレット、蓄熱材など、保存・輸送しやすい形にしてから地域外へ出す。

代表的な組み合わせを以下に示す。

【資源×変換技術の例】

1) 木くず・おが粉

特徴：

- ・かさばる
- ・水分や樹種によって性質が異なる
- ・セルロース、ヘミセルロース、リグニンから構成され、特にリグニンが生物利用を難しくする

主な変換：

- ・粉砕
- ・乾燥
- ・菌床化
- ・白色腐朽菌による木質改質
- ・ペレット化
- ・堆肥化

変換後：

- ・キノコ
- ・菌処理木質
- ・廃菌床
- ・土壌資材
- ・乾燥チップ
- ・燃料

次の利用先：

- ・食品
- ・発酵
- ・農業
- ・畜産研究
- ・エネルギー利用

2) 竹

特徴：

- ・成長が速い
- ・地域によっては管理放棄竹林が問題になる
- ・繊維質が強く、そのままでは用途が限定される

主な変換：

- ・チップ化
- ・粉砕
- ・菌床化
- ・発酵
- ・炭化

変換後：

- ・菌床原料
- ・土壌資材
- ・発酵原料
- ・炭素材

次の利用先：

- ・キノコ
- ・農業
- ・土壌利用
- ・バイオマス利用

3) 食品残さ

特徴：

- ・高水分
- ・腐敗しやすい
- ・季節、製品、生産量による変動が大きい

主な変換：

- ・昆虫
- ・発酵
- ・乾燥
- ・混合
- ・脱水

変換後：

- ・昆虫タンパク
- ・昆虫油
- ・発酵飼料
- ・堆肥
- ・バイオガス
- ・乾燥原料

次の利用先：

- ・養殖
- ・養鶏
- ・畜産
- ・農業
- ・エネルギー利用

4) 廃菌床

特徴：

- ・キノコ生産後にも有機物が残る
- ・水分が多く、そのままでは輸送・保存しにくい

主な変換：

- ・乾燥
- ・昆虫原料との混合
- ・発酵
- ・堆肥化

変換後：

- ・補助飼料原料候補
- ・昆虫飼育基材
- ・堆肥
- ・土壌資材

次の利用先：

- ・農業
- ・畜産研究
- ・昆虫生産

5) 家畜ふん尿

特徴：

- ・高水分
- ・大量に連続発生
- ・窒素、有機物を含む

主な変換：

- ・好気発酵
- ・嫌気発酵
- ・固液分離

変換後：

- ・堆肥
- ・消化液
- ・バイオガス
- ・発酵熱

次の利用先：

- ・農業
- ・熱利用
- ・発電・燃料利用

6) 工場排熱・食品工場排熱

特徴：

- ・温度が中途半端で、そのままでは用途に限られる
- ・連続的に発生する場合は価値が高い

主な変換：

- ・熱交換
- ・ヒートポンプ
- ・温水蓄熱
- ・PCM蓄熱

変換後：

- ・温水
- ・高温水
- ・乾燥熱
- ・殺菌熱
- ・培養用熱

次の利用先：

- ・菌
- ・昆虫
- ・発酵
- ・乾燥
- ・洗浄
- ・温室

7) 夏季の高温外気

特徴：

- ・大量に存在する
- ・温度は高いが低品位熱である

主な変換：

- ・ヒートポンプ
- ・蓄熱
- ・熱交換

変換後：

- ・利用温度帯の熱
- ・蓄熱材に保持された熱

次の利用先：

- ・昆虫
- ・発酵

- ・乾燥
- ・冬季利用

8) 冬季の冷気・雪

特徴：

- ・寒冷地に大量に存在する
- ・夏には存在しない

主な変換：

- ・雪氷蓄冷
- ・冷水蓄冷
- ・地下蓄冷

変換後：

- ・夏季に使える冷熱

次の利用先：

- ・キノコ
- ・食品保管
- ・冷蔵
- ・発酵温度制御

9) 地下水・河川水・湧水

特徴：

- ・外気より温度変化が小さい
- ・地域によっては大量に利用可能

主な変換：

- ・熱交換
- ・水熱源ヒートポンプ

変換後：

- ・冷水
- ・温水

次の利用先：

- ・菌培養
- ・キノコ発生
- ・昆虫育成
- ・温室

- ・食品加工

10) 地中熱・地熱・温泉熱

特徴：

- ・地中熱は年間を通じて比較的安定
- ・火山地域では高温の地熱・温泉熱を利用できる場合がある

主な変換：

- ・地中熱交換
- ・地中熱ヒートポンプ
- ・温泉熱交換
- ・直接熱利用

変換後：

- ・冷暖房用熱
- ・温水
- ・乾燥熱
- ・温室熱

次の利用先：

- ・菌
- ・昆虫
- ・発酵
- ・温室
- ・農林水産加工

第I部 物質を変える技術

2. 菌を利用する技術

2.1 菌ができること

菌類は、動植物が直接利用しにくい有機物を酵素によって分解し、別の形へ変えることができる。

今回重要なのは、菌を「キノコを作るためだけの生物」と考えないことである。

菌の役割は大きく分けて以下のように整理できる。

- ・食用キノコを生産する

- ・木質を分解・改質する
- ・デンプン、タンパク質、脂質を分解する
- ・食品副産物を発酵する
- ・次工程で利用しやすい状態へ変える

つまり「菌がほぐす」とは、物理的に細かくするだけでなく、生物的に分子構造を変え、次の生物や工程が利用しやすい状態にすることを意味する。

2.2 食用キノコ菌

代表的な候補としては、シイタケ、ヒラタケ、エリンギ、マイタケ、ナメコなどがある。

キノコ生産では、一般に二つの温度帯を考える必要がある。

- ・菌糸を伸ばす培養温度
- ・子実体を発生させる温度

同じ菌でも、この二つは必ずしも同じではない。

【シイタケ】

代表的な菌床栽培では、広葉樹おが粉を主体に、ふすま等の栄養材を混合した培地を使う。

代表的な目安：

- ・菌糸培養：おおむね20～25℃程度
- ・子実体誘導・発生：15～20℃前後を使う系統が多い
- ・湿度：発生時は高湿度が必要
- ・培養期間：数十日以上

実際には品種差が大きく、高温系・中温系・低温系で適温が異なる。

シイタケの特徴は、食用価値が高い一方で、子実体形成まで時間がかかることである。そのため、単なる「木くず処理」としてではなく、価値の高い食品を一段目に得るカスケード利用として考える。

【ヒラタケ類】

ヒラタケは比較的多様なリグノセルロース系基質を利用できる。

代表的な目安：

- ・菌糸成長：20～25℃程度が扱いやすい
- ・菌株によっては25～28℃付近で成長速度が高い
- ・子実体発生：低温系では10～15℃、中温系では15～22℃、高温系ではさらに高い温度で発生可能な系統もある

ヒラタケ類は菌株差が大きいため、「地域温度に菌を合わせる」という考え方が重要である。

温暖地では高温型。

寒冷地では低温型。

といった選択が可能になる。

【エリンギ】

Pleurotus属であり、木質系培地を利用できる。

菌床栽培との相性がよく、食品としての付加価値も比較的高い。

木質改質研究では、Pleurotus属がリグニン分解能を持つ点も重要である。

【マイタケ・ナメコ等】

比較的低温側での発生を利用できる種類があり、東北などの自然冷熱との相性が考えられる。

ただし、具体的な適温は品種差が大きいため、地域モデルでは「菌種」だけでなく「菌株」を選ぶ必要がある。

2.3 白色腐朽菌による木質改質

木材は主に、

- ・セルロース
- ・ヘミセルロース
- ・リグニン

から構成される。

セルロースやヘミセルロースは糖へ分解できれば生物利用しやすいが、リグニンは強固な構造をつくり、分解を難しくする。

白色腐朽菌はリグニンを分解できる菌群である。

代表例：

- ・ *Ceriporiopsis subvermispora*
- ・ *Phanerochaete chrysosporium*
- ・ *Pleurotus*属
- ・ *Lentinula edodes*

特に *Ceriporiopsis subvermispora* は、セルロースを比較的残しながらリグニンを選択的に分解する菌として研究されている。

この性質を利用すると、

木質

→ 菌処理

→ リグニン低減

→ セルロース利用性向上

という流れが考えられる。

用途候補：

- ・ 反芻家畜向け飼料研究
- ・ メタン発酵前処理
- ・ エタノール発酵前処理
- ・ 堆肥化促進
- ・ パルプ前処理

ただし、菌処理は数週間単位の時間を必要とすることが多い。
したがって、短時間処理が必要な工程よりも、

「地域内で保管しながら価値を高める」

用途に向いている。

2.4 麹菌などの発酵菌

Aspergillus oryzae（麹菌）は、デンプン分解酵素、タンパク質分解酵素などを産生する。

固体発酵では、30～35℃前後で代謝が活発になる例が多い。

重要なのは、菌自身が代謝熱を発生することである。

初期：

外部から保温が必要

中期：

菌の代謝により自ら発熱

後期：

むしろ熱を逃がす必要がある

ということが起こる。

このため、麹・固体発酵は「熱を使う工程」とすると同時に「熱を発生する工程」でもある。

3. 木質資源の利用技術

3.1 木質の種類

木質資源は一括りに扱うべきではない。

- ・広葉樹
- ・杉
- ・ヒノキ
- ・竹
- ・樹皮（バーク）
- ・製材端材
- ・おが粉
- ・剪定枝

で性質が異なる。

違いを生む要因：

- ・リグニン量
- ・樹脂成分
- ・精油成分
- ・含水率
- ・粒径
- ・密度
- ・C/N比

3.2 広葉樹

シイタケ等の従来型菌床では、広葉樹おが粉が使いやすい。

理由：

- ・菌が利用しやすい
- ・樹脂成分が比較的少ない
- ・既存の栽培ノウハウが多い

そのため、広葉樹は「食用キノコ」という高付加価値用途を第一候補にしやすい。

3.3 杉・ヒノキ

杉・ヒノキは日本で量が多いが、菌種によっては樹脂・精油成分が菌糸成長を阻害する場合がある。

したがって、

- ・乾燥
- ・蒸煮
- ・長期保管
- ・他基材との混合
- ・適応菌株の選択

などを組み合わせる。

利用候補：

- ・ヒラタケ系菌床
- ・白色腐朽菌による前処理
- ・堆肥化
- ・土壌資材
- ・バイオマス燃料

重要なのは、杉・ヒノキを「使えない木」と判断するのではなく、

「どの処理なら使えるか」

という視点に変えることである。

3.4 竹

竹は繊維質である一方、細かく粉碎すれば菌床や発酵原料への利用可能性がある。

管理放棄竹林が地域課題になっている場所では、

竹林整備

→ チップ化

→ 菌・発酵

→ 食品・農業利用

というルートが、森林管理と産業利用をつなぐ可能性を持つ。

3.5 カスケード利用

木材は、可能な限り高価値用途から使う。

例：

建材

↓

製材端材・おが粉

↓

キノコ菌床

↓

廃菌床

↓

昆虫基材・発酵・堆肥

↓

土壌

最初から燃焼させれば熱しか得られないが、その前に食品、材料、飼料候補、肥料など複数の価値を取り出すことができる。

4. 昆虫を利用する技術

4.1 昆虫利用の位置づけ

昆虫利用の特徴は、低価値の有機物を「タンパク質・脂質を含む生物資源」に変換できることである。

昆虫を単なる残さ処理装置として考えるのではなく、

「栄養濃縮装置」

と考えると分かりやすい。

4.2 アメリカミズアブ

Black Soldier Fly（BSF、アメリカミズアブ）は、有機副産物利用で特に注目される。

特徴：

- ・ 幼虫が多様な有機物を摂取
- ・ 成長が速い
- ・ 幼虫を飼料原料へ加工可能
- ・ 残渣（フラス）を肥料候補にできる

代表的な育成条件の目安：

- ・ 温度：25～30℃程度
- ・ 実用上は26～30℃、平均28℃前後の報告が多い
- ・ 相対湿度：60～80%程度
- ・ 飼料基質水分：60～70%程度が扱いやすい例が多い
- ・ 基質が80%を超えて過度に湿ると、通気性と分離性が悪化しやすい

幼虫群自体が代謝熱を発生するため、高密度化すると基質温度が周囲より上昇することがある。

したがって、

冬：

外部熱を利用して育成

夏：

外気熱を利用しつつ、過熱を避ける

という運転が考えられる。

4.3 原料候補

- ・ 野菜・果物残さ
- ・ 食品工場副産物

- ・おから
- ・米ぬか
- ・醸造副産物
- ・家畜由来有機物
- ・廃菌床との混合

重要なのは、単一原料に固定しないことである。

食品残さは栄養価が高いが、水分が多い。
廃菌床は繊維質が多いが、栄養密度は低い。

両者を混合することで、

- ・水分調整
- ・構造改善
- ・栄養バランス改善

を狙える可能性がある。

4.4 ミールワーム等

ミールワームは比較的乾燥した穀類系原料との相性がよい。

BSF :
高水分有機物向け

ミールワーム :
比較的乾いた穀類副産物向け

という役割分担が考えられる。

地域に何が余っているかによって、昆虫種を選ぶ。

4.5 昆虫の出力

昆虫体は、

- ・乾燥昆虫
- ・昆虫粉
- ・昆虫油

へ加工できる。

これにより、生鮮食品残さよりも大幅に保存性・輸送性を高めることができる。

ここが地域循環では重要である。

地域内：

腐敗しやすい食品残さを処理

地域外：

乾燥昆虫粉として輸送

という形にすれば、物流条件そのものを変えられる。

5. 発酵を利用する技術

5.1 発酵の三つの役割

発酵には、

1. 物質を安定化する
2. 熱を発生する
3. ガスや肥料を生産する

という役割がある。

5.2 好気発酵・堆肥化

堆肥化では、微生物が酸素を使って有機物を分解する。

温度は、

常温域

↓

中温域

↓

高温域

と上昇する。

高温発酵では50～60℃以上になることも珍しくなく、病原菌や雑草種子の低減にも利用される。

この熱は通常大気へ失われるが、

- ・ 温水
- ・ 空気
- ・ 熱交換器

を介して回収できれば、周辺施設で利用できる可能性がある。

5.3 嫌気発酵・メタン発酵

酸素のない条件で有機物を分解し、

- ・ メタン
- ・ 二酸化炭素

を主成分とするバイオガスを得る。

副産物として消化液・消化残渣が残る。

利用：

- ・ ガス燃料
- ・ 発電
- ・ ボイラー
- ・ 肥料利用
- ・ 排熱利用

畜産地域では、

ふん尿

→ メタン発酵

→ ガス

+

消化液

+

熱

という多出力型の技術になる。

5.4 固体発酵

麹、菌床、飼料発酵などでは、水に浸した液体ではなく、湿った固体の表面・内部で菌を育てる。

特徴：

- ・設備が比較的単純
- ・地域副産物を使いやすい
- ・発酵熱が発生する
- ・水分制御が重要

地域資源利用との相性がよい。

第II部 熱と環境をつくる技術

6. 生物利用と熱の関係

菌、昆虫、発酵は、すべて温度に強く影響される。

したがって熱利用は、生物利用とは別の補助設備ではない。

「生物を働かせるための基盤技術」

である。

6.1 代表的な温度帯

あくまで目安であるが、

シイタケ菌糸培養：
20～25℃程度

シイタケ発生：
15～20℃程度の系統が多い

ヒラタケ菌糸：
20～25℃程度

ヒラタケ発生：

菌株により10～25℃程度まで幅がある

BSF幼虫：

25～30℃程度

麹菌固体発酵：

30～35℃付近で代謝が活発

好気発酵：

40～70℃程度まで上昇することがある

というように、必要温度が異なる。

6.2 温度カスケード

高温熱は、いきなり低温用途へ使うのではなく、順番に使う。

例：

80℃

殺菌・加熱

↓排熱

60℃

乾燥・温水

↓排熱

40℃

発酵

↓排熱

30℃

昆虫育成

↓排熱

20℃

菌培養・施設予熱

このように、一つの熱源を複数工程へ順番に使うことで、熱の価値を最大化できる。

7. ヒートポンプと熱交換

7.1 ヒートポンプの基本

ヒートポンプは「電気で熱を作る装置」というより、

「低温側から熱を集め、高温側へ移す装置」

である。

冷蔵庫やエアコンと同じ原理を使う。

7.2 COP

ヒートポンプの効率はCOPで表す。

$$\text{COP} = \text{得られた熱量} / \text{投入電力量}$$

例えばCOP=4なら、

電気1

+

周囲から集めた熱3

=

利用熱4

というイメージになる。

温度差が小さいほど一般にCOPは高くしやすい。

したがって、

外気0℃ → 80℃

よりも、

排熱50℃ → 80℃

の方が有利になる。

7.3 熱源候補

- ・外気
- ・地下水
- ・河川水
- ・地中熱
- ・温泉排熱
- ・工場排熱
- ・食品工場排熱
- ・発酵熱
- ・排水熱
- ・冷凍設備排熱

7.4 利用先

- ・菌培養
- ・キノコ発生室
- ・昆虫育成
- ・乾燥
- ・洗浄
- ・殺菌
- ・木材乾燥
- ・温室
- ・給湯

7.5 熱交換

熱源と製品を直接接触させる必要はない。

例えば地下水は、

地下水

→ 熱交換器

→ 閉ループ温水

→ 生産施設

とすれば、地下水と製品を接触させずに熱だけ利用できる。

この「熱だけ受け渡す」考え方が重要である。

8. 自然冷熱・水・地下空間

8.1 地下水

地下水温は外気より季節変動が小さいことが多い。

例えば年平均気温付近の地下水なら、

夏：

外気30℃以上に対して冷却源

冬：

外気0℃付近に対して予熱源

として使える。

これは冷房・暖房の両方に利用できる。

8.2 河川・湧水

流量が安定している場所では熱交換源として利用できる。

ただし水温は地下水より季節変動が大きい場合があるため、年間測定が重要である。

8.3 地下空間

洞窟、廃トンネル、廃坑などには、

- ・日射がない
- ・温度変動が小さい
- ・高湿度になりやすい

という特徴がある。

菌・キノコに適する可能性がある一方、

- ・換気
- ・CO₂
- ・酸素
- ・湧水
- ・安全性

を考える必要がある。

技術的な考え方としては、

「場所を生産条件へ合わせる」

のではなく、

「場所の条件に合う生物・工程を選ぶ」

ことが重要である。

8.4 雪・冬季冷熱

雪は融ける際に大量の熱を吸収する。

冬に得た雪・氷を保存し、夏に使えば、

- ・食品保管
- ・キノコ
- ・冷蔵
- ・施設冷房

に利用できる。

東北・北海道などでは「寒さそのもの」を資源化できる。

9. 地中熱・地熱・温泉熱

9.1 地中熱と地熱は異なる

地中熱：

主に地下浅部の比較的低温な熱

深さ10m程度以深では外気温より変動が小さく、地域の年平均気温に近いことが多い

地熱：

地球内部由来の高温熱

火山地域では高温蒸気・熱水として利用できる

両者は別の資源として扱う。

9.2 地中熱

日本の環境省資料では、地下10m程度の地温は年間を通じて安定し、一般に10～20℃程度の低温熱として扱われる。

利用方法：

クローズドループ：

地中に配管を埋設し、循環液で熱を回収

オープンループ：

地下水を揚水し、熱交換して利用

地中熱は発電よりも、

- ・ 冷暖房
- ・ 温室
- ・ 菌培養
- ・ 予熱・予冷

に向く。

9.3 地熱

火山地域では、高温の地熱資源が得られる場合がある。

大規模地熱発電だけでなく、

- ・ 温室
- ・ 乾燥
- ・ 食品加工
- ・ 菌培養

- ・給湯

などの直接熱利用も考えられる。

9.4 温泉熱・温泉排熱

温泉地では浴用後の温泉水にも熱が残る。

温泉

→ 浴用

→ 熱交換

→ 温室・乾燥・菌・昆虫

→ 排水

というカスケード利用が可能になる。

第III部 時間と場所を変える技術

10. 保存性を高める技術

10.1 なぜ保存性が重要か

食品残さは、数日で腐敗する。

一方、

- ・乾燥昆虫粉
- ・ペレット
- ・乾燥木材
- ・発酵飼料

へ変えれば、利用期限を延ばせる。

これは単なる加工ではない。

「利用できる時間を延ばす変換」

である。

10.2 乾燥

水分を減らすと、

- ・腐敗速度を下げる
- ・重量を減らす
- ・輸送しやすくする

ことができる。

乾燥は大量の熱を必要とするため、排熱利用との相性がよい。

10.3 発酵による安定化

乳酸発酵等を利用すれば、

- ・pHを下げる
- ・腐敗微生物を抑える
- ・保存期間を延ばす

ことが可能になる。

飼料ではサイレージが代表例である。

10.4 粉体・ペレット化

形状を揃えることで、

- ・保管
- ・計量
- ・搬送
- ・輸送

が容易になる。

「地域内で処理し、運びやすい形にして外へ出す」という今回の考え方に適している。

11. 蓄熱・蓄冷

11.1 顕熱蓄熱

物体そのものの温度を上げて熱を貯める。

例：

- ・温水
- ・岩石
- ・コンクリート

利点：

- ・単純
- ・安価

欠点：

- ・熱損失
- ・エネルギー密度が低い

11.2 潜熱蓄熱（PCM）

相変化材料は、

固体→液体

液体→固体

の相変化時に大量の熱を吸収・放出する。

特徴：

- ・比較的一定温度で熱を出し入れできる
- ・温水より高い蓄熱密度を狙える
- ・必要温度に合った材料を選択できる

例えば、

60℃付近で相変化するPCM

を使えば、60℃クラスの排熱を蓄え、後で同温度付近の用途へ供給できる。

11.3 熱化学蓄熱

化学反応や吸着反応を利用して熱を保存する。

例：

- ・ゼオライト＋水
- ・吸湿塩
- ・反応系材料

特徴：

- ・顕熱・潜熱より長期保存しやすい可能性
- ・反応状態としてエネルギーを保持できる
- ・システムは複雑

夏の熱を冬へ移す「季節間蓄熱」を考える場合、有力な候補になる。

11.4 蓄冷

- ・氷
- ・雪
- ・冷水
- ・地中蓄冷

を使う。

冬季の自然冷熱を夏季利用へ移す。

12. 熱を運べる形へ変える

熱は物質と違い、そのまま長距離輸送しにくい。

したがって優先順位は、

1. 発生場所で使う
2. 近距離配管で使う
3. 蓄熱して時間をずらす
4. 蓄熱材を輸送して場所をずらす

とするのが合理的である。

12.1 温水輸送

短距離なら簡単だが、熱損失と重量が大きい。

12.2 PCMコンテナ

工場でPCMへ熱を蓄え、

工場

→ 蓄熱コンテナ

→ 農業施設・乾燥施設

のように輸送できる。

これにより「熱」が物流可能な商品に近づく。

12.3 熱化学輸送

吸着材等を乾燥状態へ変えてエネルギーを蓄え、別地点で水分を与えて熱を取り出す。

熱損失が小さい長期輸送・保存の可能性がある。

12.4 季節を越える利用

考え方としては、

夏：

高温外気・工場排熱

↓

蓄熱・熱化学変換

↓

保存

冬：

放熱

↓

東北等の加温用途

という利用も考えられる。

実際には輸送エネルギーや蓄熱密度が重要になるため、まず地域内・近隣利用を優先し、それでも余る高価値な熱だけを長距離へ回す。

第IV部 技術を組み合わせる考え方

13. カスケード利用

13.1 物質カスケード

資源は、一度で最終処理へ送らない。

例：

木材
↓
建材
↓
製材端材
↓
菌床
↓
キノコ
↓
廃菌床
↓
昆虫・発酵
↓
肥料
↓
農地

各段階で別の価値を取り出す。

13.2 熱カスケード

高温熱から低温熱へ順番に使う。

80℃
殺菌

↓
60℃
乾燥

↓
40℃
発酵

↓
30℃
昆虫

↓
20℃
菌培養

温度を「使ったら終わり」にせず、排熱の次用途を設計する。

13.3 価値カスケード

高付加価値
↓
中付加価値
↓
低付加価値
↓
最終エネルギー利用

の順を基本とする。

例えば木材なら、

建材
→ 食品生産基材
→ 土壌・発酵
→ 最終的に燃料

とする。

燃焼は有効だが、最初に燃やすと、その後の物質利用ができなくなる。

14. バッファ機能

地域資源は一定ではない。

- ・ 食品残さ量が季節で変わる
- ・ 木材搬出量が変わる
- ・ 昆虫の成長速度が温度で変わる
- ・ 飼料需要が変わる
- ・ 熱需要が夏冬で逆転する

したがって「時間差を吸収する機能」が必要になる。

14.1 物質バッファ

- ・ 乾燥
- ・ 冷凍
- ・ 冷蔵
- ・ 発酵
- ・ サイレージ
- ・ ペレット化
- ・ サイロ

これにより、腐敗しやすい原料を安定資源へ変える。

14.2 熱バッファ

- ・ 温水槽
- ・ PCM
- ・ 氷
- ・ 雪
- ・ 地中蓄熱
- ・ 熱化学蓄熱

これにより、熱の発生時間と需要時間を切り離す。

14.3 バッファによる輸送価値

バッファ技術は単なる保管ではない。

地域内で、

腐敗しやすいもの

↓

安定化

↓

高密度化

↓

長期保存

↓

輸送

という流れを作れる。

これは「地域で一次処理し、価値を高めて外へ出す」という考え方の基盤になる。

15. 技術同士の接続例

15.1 木質—菌—昆虫—農業

杉・竹・おが粉

↓

菌床

↓

キノコ

↓

廃菌床

+

食品残さ

↓

昆虫

↓

飼料

+

フラス

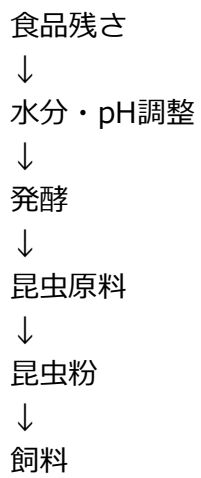
↓

養殖・養鶏

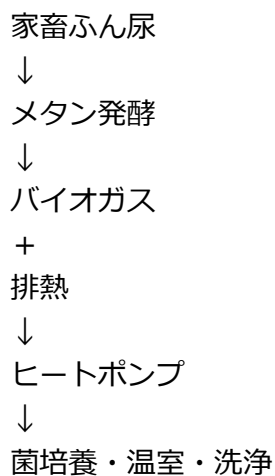
+

農業

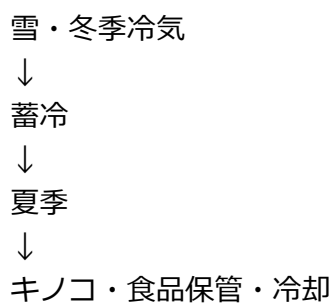
15.2 食品残さ—発酵—昆虫



15.3 畜産—発酵—熱—菌



15.4 冬季冷熱—夏季利用



15.5 夏季熱—冬季利用

夏季排熱・外気熱



ヒートポンプ



PCM・熱化学蓄熱



保存



冬季加温

15.6 工場排熱—農林業

工場排熱



熱交換



ヒートポンプ



60～80℃熱



木材乾燥・殺菌

排熱



40℃



発酵

排熱



30℃



昆虫

16. 技術を組み合わせるときの基本原則

技術は、つなげればつなげるほどよいわけではない。

1. まず直接利用を考える
2. 次に簡単な変換を考える
3. 高価値用途を優先する
4. 重く腐りやすいものは地域内で処理する
5. 保存・輸送しやすい形にしてから外へ出す
6. 自然温度を優先し、ヒートポンプは温度差を埋めるために使う
7. 高温熱から低温熱へ順番に使う
8. 季節差は弱点ではなく、蓄熱・蓄冷で利用する
9. 菌・昆虫・発酵は、必要な温度環境とセットで考える
10. 可能な限り短い有効ルートを選ぶ

17. まとめ

今回の技術体系の中心は、個々の技術単体での評価ではない。

「地域にあるものを、次に使える形へ変える」

ことである。

物質の形を変える。

温度を変える。

保存できる時間を変える。

利用できる場所を変える。

これらを組み合わせることで、これまで使い道が限られていた地域資源に、新しい利用先をつくる
ことができる。

注：

本書に示す温度、湿度、水分率等は代表的な技術目安である。

環境等により最適条件は変わるため、実際の設計時には対象資源と候補技術ごとに条件を確認する
必要がある。